Лабораторная работа №7

Презентации в LaTeX — класс beamer

Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучить приёмы создания презентаций в LaTeX с использованием класса beamer, включая:

- структуру слайдов;
- работу с блоками (block, exampleblock, alertblock);
- пошаговое раскрытие элементов с помощью команды pause;
- точное управление отображением через команду uncover;
- многоколоночную верстку;
- вставку математических формул и таблиц.

Структура презентации в Beamer

Создание титульной страницы

Я начал работу с настройки метаданных документа: title, author, institute, date. С помощью команды titlepage внутри первого окружения frame я сформировал профессиональный титульный лист, который автоматически адаптируется под выбранную тему оформления Madrid.

Код титульной страницы

```
\title{Лабораторная работа №7}
\subtitle{Создание презентаций в LaTeX с помощью Beamer}
\author{Сунь Маосин}
\institute{Российский университет дружбы народов}
\date{2026}

\begin{document}

% Титульный слайд
\begin{frame}
  \titlepage
```

Организация оглавления

Для обеспечения удобной навигации по докладу я создал отдельный слайд с командой tableofcontents. Я заметил, что Beamer автоматически собирает названия всех разделов section, что значительно упрощает логическое структурирование материала. В моей презентации 7 разделов: Введение, Структура презентации, Списки и анимация, Математика в презентациях, Таблицы и графики, Разные темы, Заключение.

Код оглавления

```
\title{Лабораторная работа №7}
\subtitle{Создание презентаций в LaTeX с помощью Beamer}
\author{Сунь Маосин}
\institute{Российский университет дружбы народов}
\date{2026}

\begin{document}

% Титульный слайд
```

Разработка контентных страниц с блоками

Я освоил создание стандартных кадров для передачи текстовой информации. В рамках упражнения я наполнил страницы маркированными списками itemize и использовал различные типы блоков.

Код с использованием block и exampleblock

```latex
% Раздел 1
\section{Введение}

\begin{frame}{Что такое Beamer?}
  \begin{block}{Определение}
    Beamer — это класс LaTeX для создания презентаций.
    Он позволяет создавать профессиональные слайды с математикой, графикой и анимацией.
  \end{block}

  \begin{exampleblock}{Преимущества}
    \begin{itemize}
      \item Красивое оформление
      \item Поддержка математических формул
```

Многоколоночная верстка

Для эффективного использования пространства слайда я применил многоколоночную верстку с помощью окружения columns.

Код двухколоночной верстки

```
% Раздел 2
\section{Структура презентации}

\begin{frame}{Основные элементы}
  \begin{columns}
    \column{0.5\textwidth}
      \begin{block}{Заголовки}
        Каждый слайд начинается с
        \texttt{\textbackslash begin\{frame\}}
        и заканчивается
        \texttt{\textbackslash end\{frame\}}.
      \end{block}

    \column{0.5\textwidth}
      \begin{block}{Секции}
```

Реализация пошагового вывода с командой pause

Реализация пошагового вывода с командой pause

В ходе упражнения я освоил использование команды pause для управления динамикой презентации. Я применил эту команду внутри окружения itemize, что позволило мне выводить пункты списка последовательно.

Код с использованием pause

```
% Раздел 3
\section{Списки и анимация}

\begin{frame}{Появление элементов}
  \begin{itemize}
    \item Первый пункт появляется сразу
    \pause
    \item Второй пункт появляется после клика
    \pause
```

Гибкое управление оверлеями с uncover

Гибкое управление оверлеями с uncover

Я изучил команду uncover и опцию в угловых скобках для enumerate, которые позволяют более точно настраивать моменты появления объектов. В отличие от pause, этот метод заранее резервирует место под текст, что предотвращает нежелательные скачки элементов на слайде при их постепенном выводе.

Код с использованием оверлеев

```
\begin{frame}{Управление появлением}
  \begin{enumerate}[<+->]
    \item Этот пункт появляется первым
    \item Этот — вторым
    \item Этот — третьим
```

Математика в презентациях

Математика в презентациях

Beamer обеспечивает идеальную интеграцию с математическим режимом LaTeX. Я добавил слайд с математическими формулами.

Полученный результат

Формулы

Знаменитая формула Эйнштейна

$$E = mc^2$$

Интеграл

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Таблицы в презентациях

Таблицы в презентациях

Я создал простую таблицу с данными о населении городов с помощью окружений table и tabular.

Полученный результат

Простая таблица

Город	Население	Страна
Москва	12.5 млн	Россия
Пекин	21.5 млн	Китай
Вашингтон	0.7 млн	США

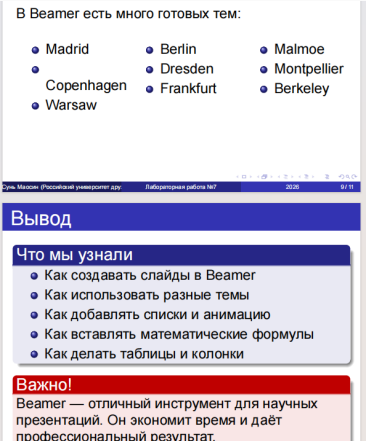
Таблица: Население городов

Разные темы Beamer

Разные темы Beamer

В Beamer доступно множество готовых тем оформления. В своей презентации я использовал тему Madrid, но также изучил другие доступные темы.

Полученный результат



Заключение

Итоговый слайд

В Beamer есть много готовых тем:

- Madrid
- Copenhagen
- Warsaw
- Berlin
- Dresden
- Frankfurt
- Malmoe
- Montpellier
- Berkeley

Вывод

Что мы узнали

- Как создавать слайды в Beamer
- Как использовать разные темы
- Как добавлять списки и анимацию
- Как вставлять математические формулы
- Как делать таблицы и колонки

Важно!

Beamer — отличный инструмент для научных презентаций. Он экономит время и даёт профессиональный результат.

Спасибо за внимание!

Выводы

Итоги работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

- Освоение структуры презентации: я научился формировать логический каркас доклада, включая автоматическую генерацию титульного листа titlepage, оглавления tableofcontents и навигационных разделов section.
- Использование визуальных блоков: block для определений, exampleblock для примеров и преимуществ, alertblock для важных предупреждений.
- Многоколоночная верстка: эффективное использование пространства слайда с помощью окружения columns.
- Реализация динамических эффектов:
    - С помощью команды pause я реализовал простейший механизм поэтапного вывода информации.
    - С помощью команды uncover и спецификаций оверлеев я научился создавать сложные